



## Общая характеристика растений

Вы любите салат? Наверное, каждый из вас может приготовить его по своему рецепту. Составьте список из пяти огородных растений, которые можно использовать в салате. В вашем списке есть морковь? Тогда в салат пойдет корень. Если вы выбрали лук, то для салата будут использованы зеленые листья — перо. Как насчет нескольких веточек петрушки? Это тоже листья. Будут ли в вашем салате помидоры, огурцы, спаржевая фасоль, зеленый горошек? Какие части растений используются в этом случае?

Вам уже многое известно о растениях, например некоторые их части. Эти части называются **органами**.

### Из этой главы вы узнаете:

- по каким признакам растения отличаются от других организмов;
- почему растения — живые организмы;
- где растения обитают;
- каковы особенности строения растительной клетки;
- что такое ткани и какие ткани образуют органы растений;
- что такое жизненная форма и какие жизненные формы характерны для растений.

## § 14. Растение — живой организм

**Основные признаки растений.** Какие растения вы знаете? Возможно, вы назовете *дуб, березу, ромашку, клевер, колокольчик, ель*.

Тело растений разделено на органы. **Орган** — это часть организма, выполняющая определенную функцию и имеющая приспособленное для этого строение. К органам растений относятся **корень, стебель, листья** и у некоторых **цветки**.

У большинства растений есть корни, которые удерживают растения в почве. Корни поглощают воду и растворенные в ней минеральные вещества. Листья выполняют функцию фотосинтеза, испарения воды и газообмена. Стебель связывает корень и листья между собой. Стебель с расположенными на нем листьями и почками называется **побегом**. Стебель, листья и корень — это **вегетативные органы**. У большинства растений формируются цветки, из которых образуются плоды и семена (рис. 60). Эти органы выполняют функцию размножения и расселения растений.

Все растения многоклеточны. Их органы образованы огромным количеством клеток. Клетки листьев и молодых стеблей содержат зеленый пигмент хлорофилл, способный поглощать солнечный свет. Используя солнечную энергию, растения синтезируют из воды и углекислого газа органические вещества. (*Вспомните, как называется этот процесс.*) Органические вещества являются строительным материалом для молодых клеток и органов растений, а также источником энергии для



Рис. 60. Цветки гороха, его плоды и семена

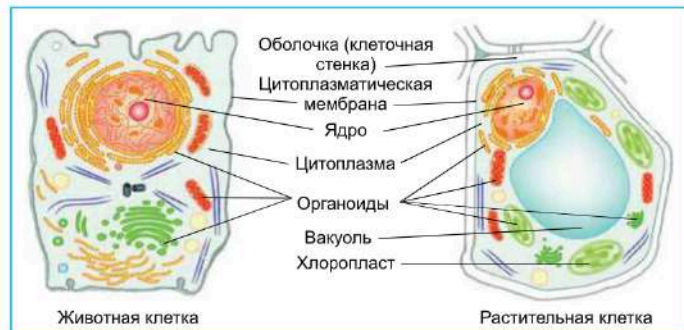


Рис. 61. Схема строения клеток

различных процессов, протекающих в них. Таким образом, большинство растений являются автотрофами. (*Вспомните, какие организмы называются автотрофами.*)

**Особенности строения клеток растений.** В 6-м классе вы уже изучали, как устроены клетки растений и животных. Используя рисунок 61, сравните схемы строения растительной и животной клеток. Какие структуры характерны для обоих видов клеток? Чем растительная клетка отличается от животной? Теперь подведем итог. Оба вида клеток имеют общие структуры. Это цитоплазма с органоидами, ядро и цитоплазматическая мембрана, которая окружает цитоплазму. В растительной клетке есть зеленые пластиды — хлоропласты, придающие клеткам зеленую окраску (рис. 62).



Рис. 62. Хлоропласты в клетках элодеи

Пластиды бывают трех видов. Хлоропласты содержат пигмент хлорофилл — в них осуществляется фотосинтез. Хлорофилл образуется в хлоропластах на свету. Если растению света недостаточно, хло-

Правообладатель Народная асвета

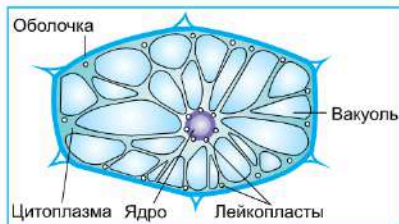


Рис. 63. Лейкопласты в клетках  
кожицы листа традесканции

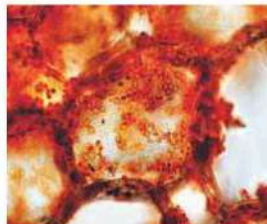


Рис. 64. Хромопласты в клетках  
плода томата

рофилл разрушается. Лейкопласты — бесцветные пластиды, в которых запасаются углеводы (крахмал), белки или жиры (рис. 63). Хромопласты содержат пигменты желтого, красного или оранжевого цветов (рис. 64). Они обуславливают яркую окраску цветков и плодов многих растений, корнеплодов моркови, осеннюю окраску листьев.

В растительных клетках есть вакуоли, заполненные раствором с различными веществами. Этот раствор называется клеточным соком. Как вы знаете, клеточный сок определяет вкус многих плодов. Вакуоли являются источником запасных питательных веществ и резервуаром воды в клетке. Благодаря давлению, которое создают молекулы воды в вакуоли, живые растительные клетки поддерживают свою упругость.

Снаружи растительную клетку покрывает клеточная оболочка (клеточная стенка). Она достаточно прочная и защищает клетку от повреждений, проникновения в нее бактерий и других организмов. У многих клеток оболочка достигает значительной толщины. В оболочке есть специальные образования — поры, по которым различные вещества могут передвигаться из клетки в клетку. Оболочка некоторых клеток пропитывается специальным веществом. В результате этого она становится прочной, твердой и непроницаемой для различных веществ (говорят, что оболочка одревесневает). При

этом поступление веществ в клетку прекращается, и ее живое содержимое отмирает.

В клетках растений есть оформленное ядро. Следовательно, растения, как протисты и грибы, являются эукариотами.

**Растения** — многоклеточные эукариотические автотрофные организмы, вегетативные органы которых выполняют функции питания, запасаания и обмена веществ с окружающей средой.

Вспомните, по каким признакам живые организмы отличаются от тел неживой природы. Живые организмы питаются, дышат, выделяют ненужные вещества, размножаются, растут, развиваются, реагируют на изменения в окружающей среде. Все эти признаки характерны и для растений. Поэтому растения — живые организмы.

**Распространение растений.** Растения распространены на всем земном шаре — от ледяных пустынь Антарктиды и Арктики до горячих пустынь Африки (рис. 65). Больше всего видов растений обитает во влажных тропических лесах.

Большинство растений живет на суше, но многие обитают в водоемах или около них. Растения хорошо приспособлены к условиям существования в разных местообитаниях.

Изучением растений занимается **ботаника**. Она исследует жизнь растений, их строение, распространение, взаимосвязь



Рис. 65. Растения, произрастающие в различных природных условиях

с окружающей средой и друг с другом. Изучение ботаники дает возможность каждому из нас не только узнать жизнь растений, но и принять активное участие в охране природы и в рациональном использовании растительных ресурсов.

**Выводы.** ■ Растения — многоклеточные автотрофные организмы. ■ Их тело разделено на вегетативные органы — стебель, листья и корни. ■ Для растительной клетки характерны пластиды, оболочка и вакуоли. ■ Растения обитают на всех континентах Земли.

**?** Проверим себя. 1. По каким признакам растения отличаются от других организмов? 2. Какие функции выполняют вегетативные органы? 3. Чем растительная клетка отличается от животной? 4. Почему листья растений зеленые, а корни нет? 5. Если оставить доску лежать на траве, что будет с травой под доской через несколько дней и почему это произойдет?



Приведите примеры явлений из жизни растений, которые подтверждают, что растения — живые организмы.

## § 15. Ткани растений

**Понятие о тканях растений.** Вы, вероятно, неоднократно видели, что во время сильного ветра высокие растения, особенно молодые, сгибаются почти до земли, но не ломаются. Почему это происходит?

Ученые считают, что предками растений были водоросли. В отличие от водорослей, которые в основном живут в воде, растения господствуют на суше. Мы видим их в лесах, на лугах и болотах, по берегам рек и озер. Их выращивают в садах, парках и скверах, на полях и в огородах.

Освоение растениями суши сопровождалось формированием у них приспособлений, которые обеспечили их выживание в новых наземных условиях.

Вспомните, как устроено тело многоклеточных водорослей. У многих видов оно состоит практически из одинаковых

Правообладатель Народная асвета